Ejercicios — soluciones

Tema 10: Probabilidad

1 Laplace

básico

Se lanza un dado. Calcula: a) $P(\text{par})$ b) $P(\text{mayor que } 4)$ c) $P(\text{par o mayor que } 4)$

Solución

a) $\frac{1}{2}$ b) $\frac{1}{3}$ c) $\{2,4,5,6\}$: $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$

2 Espacio muestral

básico

Se lanzan dos monedas. Escribe el espacio muestral y calcula la probabilidad de obtener al menos una cara.

Solución

$E = \{CC, CX, XC, XX\}$; $P = 1 - \frac{1}{4} = \boxed{\frac{3}{4}}$

3 Laplace

medio

Se lanzan dos dados. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma sea 7? ¿Y de que sea mayor que 9?

Solución

Suma 7: 6 casos de 36, $\boxed{\frac{1}{6}}$. Mayor que 9 (10, 11, 12): $3+2+1 = 6$ casos, $\boxed{\frac{1}{6}}$.

4 Árboles

medio

Una urna tiene 4 bolas blancas y 6 negras. Se sacan dos. Calcula $P(\text{dos blancas})$ con y sin reemplazo.

Solución

Con: $\left(\frac{4}{10}\right)^2 = \boxed{0{,}16}$. Sin: $\frac{4}{10} \cdot \frac{3}{9} = \boxed{\frac{2}{15} \approx 0{,}13}$.

5 Contrario

medio

Calcula la probabilidad de sacar al menos un 6 al lanzar un dado 4 veces.

Solución

$1-\left(\frac{5}{6}\right)^4 \approx \boxed{0{,}518}$

6 Probabilidad total

avanzado

En un instituto, el 60 % son chicas. El 30 % de las chicas y el 20 % de los chicos juegan al baloncesto. Se elige un alumno al azar: ¿probabilidad de que juegue al baloncesto? Si juega, ¿probabilidad de que sea chica?

Solución

$P(B) = 0{,}6 \cdot 0{,}3 + 0{,}4 \cdot 0{,}2 = \boxed{0{,}26}$. $P(\text{chica}|B) = \frac{0{,}18}{0{,}26} \approx \boxed{0{,}69}$

7 Tablas

avanzado

En una tabla de 200 personas: 80 hombres (30 con gafas) y 120 mujeres (50 con gafas). Calcula $P(\text{gafas})$, $P(\text{gafas}|\text{mujer})$ y estudia si «gafas» y «mujer» son independientes.

Solución

$P(G) = \frac{80}{200} = 0{,}4$; $P(G|M) = \frac{50}{120} \approx 0{,}417$. Como $0{,}417 \neq 0{,}4$, **no son independientes** (aunque casi).